

LAPORAN PRAKTIKUM LOGIKA KOMPUTASIONAL
IF1221 LOGIKA KOMPUTASIONAL



Disusun oleh:
etanciu

Vinsensius Juan Setiady	13525093
Naufal Hasbialhaq	13525120
Muhammad Fakhriyan Rizki Mahardhika	13525047
Muhammad Atallah Ramadhan	13525015

SEKOLAH TEKNIK ELEKTRO DAN INFORMATIKA
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

2026

1. Penjelasan Perintah

Program permainan UNI yang kami buat memiliki beberapa perintah yang dapat digunakan dalam program selama permainan berlangsung. Perintah-perintah yang kami buat diantaranya adalah:

a. startGame

Perintah startGame digunakan untuk menjalankan program permainan UNI setelah program Prolog dicompile. Setelah perintah tersebut dijalankan, program akan meminta input jumlah pemain, mode turnamen dan nama pemain sesuai dengan jumlah pemain. Kemudian, program akan mengeluarkan output urutan pemain dan discard pile.

(Kondisi valid)

Skenario 1: Permainan belum dimulai dan ingin memulai permainan dalam mode turnamen.

```
| ?- startGame.  
  
Tersedia 2 mode permainan.  
1. Mode klasik  
2. Mode turnamen  
Pilih mode permainan: 2.  
  
Permainan dimulai dalam mode turnamen  
  
Masukkan nama pemain 1: a.  
Masukkan nama pemain 2: b.  
Masukkan nama pemain 3: c.  
Masukkan nama pemain 4: d.  
Membentuk tim secara acak...  
  
Tim 1 : a dan c  
Tim 2 : b dan d  
  
Urutan pemain: a - b - c - d  
Setiap pemain mendapatkan 7 kartu acak.  
Kartu discard top: hijau - 2  
Giliran a.  
  
true ?  
  
(47 ms) yes  
| ?-
```

Skenario 2: Permainan belum dimulai dan pemain ingin memulai permainan dalam mode klasik.

```
| ?- startGame.  
  
Tersedia 2 mode permainan.  
1. Mode klasik  
2. Mode turnamen  
Pilih mode permainan: 1.  
  
Masukkan jumlah pemain: 2.  
Masukkan nama pemain 1: a.  
Masukkan nama pemain 2: b.  
Urutan pemain: a - b  
Setiap pemain mendapatkan 7 kartu acak.  
Kartu discard top: merah - 2  
Giliran a.  
  
true ?  
  
(31 ms) yes  
| ?-
```

(Kondisi tidak valid)

Skenario 1: Pemain menginput nomor mode turnamen selain 1 dan 2.

```
| ?- startGame.  
  
Tersedia 2 mode permainan.  
1. Mode klasik  
2. Mode turnamen  
Pilih mode permainan: 3.  
  
Pilihan tidak valid. Silakan masukkan angka 1 atau 2.  
Pilih mode permainan: 0.  
  
Pilihan tidak valid. Silakan masukkan angka 1 atau 2.  
Pilih mode permainan: 1.  
  
Masukkan jumlah pemain: 2.  
Masukkan nama pemain 1: a.  
Masukkan nama pemain 2: b.  
Urutan pemain: b - a  
Setiap pemain mendapatkan 7 kartu acak.  
Kartu discard top: hijau - 1
```

```
Giliran b.
```

```
true ?
```

```
yes
```

```
| ?-
```

Skenario 2: Peserta menginput jumlah pemain selain angka atau angka yang kurang dari 2 atau lebih dari 4.

```
| ?- startGame.
```

```
Tersedia 2 mode permainan.
```

```
1. Mode klasik
```

```
2. Mode turnamen
```

```
Pilih mode permainan: 1.
```

```
Masukkan jumlah pemain: a.
```

```
Mohon masukkan angka antara 2 - 4.
```

```
Masukkan jumlah pemain: 1.
```

```
Mohon masukkan angka antara 2 - 4.
```

```
Masukkan jumlah pemain: 5.
```

```
Mohon masukkan angka antara 2 - 4.
```

```
Masukkan jumlah pemain: 3.
```

```
Masukkan nama pemain 1: andi.
```

```
Masukkan nama pemain 2: budi.
```

```
Masukkan nama pemain 3: caca.
```

```
Urutan pemain: andi - caca - budi
```

```
Setiap pemain mendapatkan 7 kartu acak.
```

```
Kartu discard top: biru - 5
```

```
Giliran andi.
```

```
true ?
```

```
(62 ms) yes
```

```
| ?-
```

Skenario 3: Pemain menginput nama pemain yang sama dengan pemain sebelumnya.

```
| ?- startGame.
```

```
Tersedia 2 mode permainan.
```

```
1. Mode klasik
```

```
2. Mode turnamen
```

```
Pilih mode permainan: 2.

Permainan dimulai dalam mode turnamen

Masukkan nama pemain 1: andi.
Masukkan nama pemain 2: andi.
Nama sudah digunakan. Masukkan nama lain: budi.
Masukkan nama pemain 3: caca.
Masukkan nama pemain 4: caca.
Nama sudah digunakan. Masukkan nama lain: dodid.
Membentuk tim secara acak...

Tim 1 : caca dan andi
Tim 2 : dodid dan budi

Urutan pemain: caca - dodid - andi - budi
Setiap pemain mendapatkan 7 kartu acak.
Kartu discard top: hijau - 3
Giliran caca.

true ?

(62 ms) yes
| ?-
```

Perintah `startGame` tidak akan mengubah alur jalannya permainan. Perintah `startGame` hanya menjalankan permainan dari awal. Jika perintah `startGame` dijalankan di tengah permainan, program akan mengulang permainan dari awal.

b. `lihatCommand`

Perintah `lihatCommand` berfungsi untuk mengeluarkan output perintah apa saja yang dapat digunakan oleh pemain selama permainan berlangsung.

Skenario 1 : Perintah `lihatCommand` digunakan pada mode klasik.

```
| ?- lihatCommand.
Aksi Utama Yang Tersedia :
1. ambilKartu
2. mainkanKartu

Aksi Pendukung Yang Tersedia :
1. lihatCommand
```

```
2. lihatKartu
3. cekInfo
4. sembunyikanKartu(NomorUrut)
yes
| ?-
```

Skenario 2 : Perintah lihatCommand digunakan pada mode turnamen :

```
| ?- lihatCommand.
Aksi Utama Yang Tersedia :
1. ambilKartu
2. mainkanKartu(NomorUrut)

Aksi Pendukung Yang Tersedia :
1. lihatCommand
2. lihatKartu
3. cekInfo
4. sembunyikanKartu(NomorUrut)
5. swapKartu(NomorUrut, NomorUrutTeman)

yes
```

Perintah lihatCommand tidak akan mengubah alur jalannya permainan. Perintah lihatCommand hanya akan menampilkan info perintah yang dapat digunakan selama permainan berlangsung.

c. cekInfo

Perintah cekInfo berfungsi agar pemain mengetahui informasi permainan. Informasi yang diberikan antara lain :

1. Kartu discard top
2. Urutan permainan
3. Teman satu tim (untuk mode turnamen)
4. Nama pemain dan sisa kartu pemain (sisa kartu tidak termasuk kartu yang disembunyikan).

Skenario 1 : Perintah cekInfo digunakan pada mode klasik

```
| ?- cekInfo.
Kartu discard top: biru-2
Urutan pemain: a - c - b.
```

```
Nama pemain 1: a  
Jumlah kartu: 7
```

```
Nama pemain 2: c  
Jumlah kartu: 7
```

```
Nama pemain 3: b  
Jumlah kartu: 7
```

```
true ?
```

Skenario 2 : Perintah cekInfo digunakan pada mode turnamen.

```
| ?- cekInfo.  
Kartu discard top: hijau-7  
Urutan pemain: b - d - a - c.
```

```
Tim 1 : b, a  
Tim 2 : d, c
```

```
Nama pemain 1: b  
Jumlah kartu: 7
```

```
Nama pemain 2: d  
Jumlah kartu: 7
```

```
Nama pemain 3: a  
Jumlah kartu: 7
```

```
Nama pemain 4: c  
Jumlah kartu: 7
```

```
true ?
```

Perintah cekInfo tidak akan mengubah alur permainan uni, karena perintah cekInfo hanya menampilkan informasi permainan kepada pemain yang memanggil perintah ini.

d. lihatKartu

Perintah lihatKartu berfungsi untuk melihat kartu yang tersedia di tangan pemain yang sedang mendapat giliran.

Skenario 1: Pemain melihat kartu yang dimiliki oleh pemain tersebut pada mode klasik.

```
| ?- lihatKartu.  
Berikut kartu yang anda miliki.  
1. kuning-7  
2. biru-5  
3. hijau-reverse  
4. biru-2  
5. biru-0  
6. merah-reverse  
7. kuning-3  
  
yes  
| ?-
```

Skenario 2: Pemain dapat melihat kartu yang dimiliki oleh pemain dan rekan satu tim pada mode turnamen.

```
| ?- lihatKartu.  
Berikut kartu yang anda miliki.  
1. kuning-9  
2. kuning-2  
3. hijau-6  
4. hijau-draw_two  
5. merah-3  
6. merah-1  
7. kuning-draw_two  
  
Kartu a (Teman Tim):  
1. biru-6  
2. hitam-wild  
3. merah-reverse  
4. hijau-3  
5. kuning-3  
6. kuning-reverse  
7. kuning-5  
  
(32 ms) yes
```

Perintah lihatKartu tidak akan mengubah alur jalannya permainan, karena hanya menampilkan kartu yang dimiliki oleh pemain yang sedang mendapat giliran.

e. ambilKartu

Perintah ambilKartu berfungsi untuk mengambil satu kartu dari deck kartu yang tersedia. Jika kartu di deck sudah habis, program akan mengambil kembali setiap kartu yang tersedia (selain yang ada di tangan pemain), lalu mengocok kartu tersebut, lalu disimpan di dalam deck kartu sehingga deck kartu kembali penuh.

Skenario 1: Pemain mengambil kartu ketika pemain tidak memiliki kartu yang valid untuk dimainkan, kartu masih tersedia di deck

```
| ?- ambilKartu.  
c mendapatkan kartu : hijau - 6  
  
Giliran b.  
  
true ?  
  
yes
```

Skenario 2: Pemain mengambil kartu dari deck yang kosong

```
| ?- ambilKartu.  
Kartu di deck sudah habis!  
Kartu telah diambil dari meja dan di-shuffle kembali.  
d mendapatkan kartu : biru - 7  
  
Giliran b.  
  
true ?  
  
(16 ms) yes  
| ?-
```

Perintah ambilKartu tidak mengubah alur jalannya permainan, namun hanya menambah jumlah kartu yang dimiliki pemain yang mengambil kartu.

f. tantang

Perintah tantang berfungsi ketika pemain sebelumnya memainkan kartu wild draw four. Ketika pemain sebelumnya memainkan kartu tersebut, pemain selanjutnya mempunyai dua pilihan, tantang>NamaPemain), atau ambilKartu. Jika

memberi perintah tantang, sistem akan mengecek ke kartu pemain yang membuang kartu wild draw four, jika pemain sebelumnya masih mempunyai kartu yang cocok dengan kartu di meja, tantangan berhasil pemain sebelumnya dikenai hukuman, yaitu 4 kartu. Jika tantangan gagal, pemain yang dikenai kartu wild draw four akan dikenai 6 kartu.

Skenario 1 : Tantangan berhasil

```
Kartu discard top: kuning-7
Giliran a.

yes
| ?- lihatKartu.
Berikut kartu yang anda miliki.
1. kuning-draw_two
2. hijau-3
3. hitam-wild_draw_four

yes
| ?- mainkanKartu(3).
a memainkan kartu : hitam - wild_draw_four
Kartu +4 dimainkan! Ketik warna baru
(merah./kuning./hijau./biru.): merah.
Warna meja diubah menjadi merah!
Giliran b (Ketik tantang. atau ambilKartu.)

(1 ms) yes
| ?- tantang.
b menantang a!
Tantangan BERHASIL! Pelaku (yang melempar +4)
ketahuan berbohong.
Hukuman: a ditarik 4 kartu.
Giliran tetap di b! Anda lolos dari hukuman, silakan
mainkanKartu atau ambilKartu.

yes

| ?-
```

Skenario 2 : Tantangan gagal

```
Kartu discard top: kuning-7
Giliran b.
```

```

| ?- lihatKartu.
Berikut kartu yang anda miliki.
1. biru-reverse
2. biru-2
3. hitam-wild_draw_four

yes
| ?- mainkanKartu(3).
b memainkan kartu : hitam - wild_draw_four
Kartu +4 dimainkan! Ketik warna baru
(merah./kuning./hijau./biru.): kuning.
Warna meja diubah menjadi kuning!
Giliran c (Ketik tantang. atau ambilKartu.)

true ?

(1 ms) yes
| ?- tantang.
c menantang b!
Tantangan GAGAL! Pelaku jujur, dia memang tidak punya
kartu dengan warna tersebut.
Hukuman: c (Penantang) ditarik 6 kartu (4 kartu asli
+ 2 denda fitnah).

yes

| ?-

```

g. UNI(NomorUrut)

Perintah UNI digunakan ketika pemain ingin membuang kartu kedua terakhir dan sekaligus menyerukan UNI agar tidak terkena hukuman karena ada yang menangkapnya

Skenario 1: UNI berhasil

```

Kartu discard top: kuning - 7
Giliran a.

true ?

(1 ms) yes
| ?- lihatKartu.
Berikut kartu yang anda miliki.
1. kuning-draw_two

```

```
2. hijau-3
```

```
yes
```

```
| ?- uni(1).
```

```
a memainkan kartu : kuning - draw_two
```

```
a menyerukan UNI!
```

Skenario 2 : UNI gagal

```
| ?- lihatKartu.
```

```
Berikut kartu yang anda miliki.
```

```
1. hijau-draw_two
```

```
2. hijau-reverse
```

```
3. merah-reverse
```

```
yes
```

```
| ?- uni(1).
```

```
Perintah tidak valid (kartu tidak cocok / jumlah  
kartu tidak tepat).
```

```
Penalti: Anda mendapatkan 1 kartu acak.
```

```
Giliran a
```

h. tangkap>NamaPemain)

Perintah tangkap digunakan untuk menghukum/menangkap orang yang tidak menyerukan UNI, jika berhasil, pemain yang tidak menyerukan UNI akan dihukum dengan diberi 2 kartu, jika gagal, akan mendapatkan hukuman 1 kartu.

Skenario 1: tangkap gagal

```
Kartu discard top: kuning - 7
```

```
| ?- uni(1).
```

```
a memainkan kartu : kuning - draw_two
```

```
a menyerukan UNI!
```

```
Giliran c
```

```
| ?- tangkap(a).
```

```
Yahh fitnah luu, a soalnya tidak melanggar aturan  
(Total kartu > 1 atau sudah bilang UNI).
```

```
Lu dihukum, ambil 1 kartu penalti.
```

Skenario 2: tangkap berhasil

```
Kartu discard top: biru - 7

| ?- lihatKartu.
Berikut kartu yang anda miliki.
1. hijau-3
2. biru-reverse

yes
| ?- mainkanKartu(2).
b memainkan kartu : biru - reverse
Arah giliran pemain berubah menjadi REVERSE.
Giliran a

yes
| ?-
lihatKartu.
Berikut kartu yang anda miliki.
1. merah-2
2. kuning-reverse

yes
| ?- tangkap(b).
b tertangkap basah memiliki 1 kartu tapi tidak
menyerukan UNI!
Hukuman: b ditarik 2 kartu penalti.
```

i. Kartu tersembunyi

Kartu tersembunyi memungkinkan pemain untuk menyembunyikan kartu sehingga pemain lain tidak bisa melihat kartu tersebut di cekInfo dan kartu tersembunyi ini juga dapat mengecoh pemain lain untuk memberikan perintah tangkap. Lalu, kartu yang sudah disembunyikan bisa ditampilkan kembali menggunakan tampilkanKartu.

Skenario 1 : Berhasil menyembunyikan kartu lalu pemain lain menyerukan tangkap

```
Kartu discard top: biru - 2
Giliran a.

true ?
```

```

(1 ms) yes
| ?- lihatKartu.
Berikut kartu yang anda miliki.
1. merah-2
2. kuning-reverse
3. biru-2

yes
| ?- sembunyikanKartu(2).
Kartu kuning-reverse pada urutan 2 berhasil
disembunyikan secara diam-diam!

yes
| ?- mainkanKartu(2).
a memainkan kartu : biru - 2
Giliran b
(1 ms) yes
| ?- tangkap(a).
Yahh fitnah luu, a soalnya tidak melanggar aturan
(Total kartu > 1 atau sudah bilang UNI).
Lu dihukum, ambil 1 kartu penalti.

true ?

yes
| ?-

```

Skenario 2 : Berhasil menyembunyikan kartu lalu menampilkan kembali kartu tersebut

```

| ?- lihatKartu.
Berikut kartu yang anda miliki.
1. merah-2
yes
| ?- tampilkanKartu.
Kartu yang lu umpetin udah balik ke tangan!

true ?

(1 ms) yes
| ?- lihatKartu.
Berikut kartu yang anda miliki.

```

1. merah-2
2. kuning-reverse

Skenario 3 : Tidak bisa menyembunyikan kartu jika kartu di tangan tersisa satu

```
| ?- lihatKartu.  
Berikut kartu yang anda miliki.  
1. merah-2  
  
yes  
| ?- sembunyikanKartu(1).  
Gagal menyembunyikan kartu  
  
yes  
(Total kartu > 1 atau sudah bilang UNI).  
Lu dihukum, ambil 1 kartu penalti.
```

j. mainkanKartu(NomorUrut)

Perintah mainkanKartu berfungsi untuk memainkan kartu dan mengeluarkannya dari kumpulan kartu yang dimiliki pemain yang mendapat giliran. Kartu yang dimainkan harus merupakan kartu yang valid, yaitu kartu yang sesuai dengan warna atau jenis kartu teratas di meja.

(Kondisi valid)

Skenario 1: Pemain memainkan kartu angka dari kumpulan kartu yang dimilikinya

```
| ?- startGame.  
  
Tersedia 2 mode permainan.  
1. Mode klasik  
2. Mode turnamen  
Pilih mode permainan: 1.  
  
Masukkan jumlah pemain: 4.  
Masukkan nama pemain 1: andi.  
Masukkan nama pemain 2: budi.  
Masukkan nama pemain 3: caca.  
Masukkan nama pemain 4: dodi.
```

```
Urutan pemain: andi - budi - dodi - caca
Setiap pemain mendapatkan 7 kartu acak.
Kartu discard top: merah - 3
Giliran andi.
```

```
true ?
```

```
(31 ms) yes
| ?- lihatKartu.
Berikut kartu yang anda miliki.
1. biru-8
2. hijau-2
3. merah-1
4. kuning-9
5. kuning-2
6. hijau-6
7. hijau-draw_two
```

```
yes
| ?- mainkanKartu(3).
andi memainkan kartu : merah - 1
Giliran budi
```

```
true ?
```

```
yes
```

Skenario 2: Pemain mengeluarkan kartu draw two dari kumpulan kartu yang dimilikinya

```
| ?- lihatKartu.
Berikut kartu yang anda miliki.
1. hijau-3
2. hijau-skip
3. kuning-8
4. biru-4
5. hitam-wild_draw_four
6. merah-draw_two
7. hijau-4
```

```
yes
| ?- mainkanKartu(6).
dodi memainkan kartu : merah - draw_two
```

```
caca mendapatkan kartu : kuning - draw_two
caca mendapatkan kartu : hijau - 7
caca terkena efek skip!
Giliran andi

true ?

yes
| ?-
```

Skenario 3: Pemain mengeluarkan kartu wild draw four dari kumpulan kartu yang dimilikinya

```
| ?- lihatKartu.
Berikut kartu yang anda miliki.
1. merah-4
2. merah-0
3. kuning-reverse
4. biru-5
5. kuning-6
6. merah-8
7. biru-1
8. biru-7
9. hitam-wild_draw_four

yes
| ?- cekInfo.
Kartu discard top: merah-draw_two
Urutan pemain: andi - budi - dodi - caca.

Nama pemain 1: andi
Jumlah kartu: 8

Nama pemain 2: budi
Jumlah kartu: 9

Nama pemain 3: dodi
Jumlah kartu: 7

Nama pemain 4: caca
Jumlah kartu: 10

true ?
```

```
yes
| ?- mainkanKartu(9).
budi memainkan kartu : hitam - wild_draw_four
Kartu +4 dimainkan! Ketik warna baru
(merah./kuning./hijau./biru.): hijau.
Warna meja diubah menjadi hijau!
Giliran dodi (Ketik tantang. atau ambilKartu.)

true ?

(125 ms) yes
```

Skenario 4: Pemain mengeluarkan kartu mimic dari kumpulan kartu yang dimilikinya

```
| ?- lihatKartu.
Berikut kartu yang anda miliki.
1. kuning-3
2. kuning-draw_two
3. kuning-4
4. merah-9
5. kuning-0
6. hijau-0
7. biru-reverse
8. kuning-draw_two
9. hijau-7
10. hitam-mimic

(16 ms) yes
| ?- mainkanKartu(10).
caca memainkan kartu : hitam - mimic
Menelusuri riwayat permainan.
Kartu aksi terakhir yang dimainkan: hitam -
wild_draw_four (oleh budi, 1 giliran lalu)
Kartu mimic menyalin efek wild_draw_four
Pilih warna (merah/kuning/hijau/biru) : biru.
Warna aktif sekarang : biru
Kartu +4 dimainkan! Ketik warna baru
(merah./kuning./hijau./biru.): biru.
Warna meja diubah menjadi biru!
Giliran andi (Ketik tantang. atau ambilKartu.)

true ?
```

```
yes
| ?-
```

Skenario 5: Pemain mengeluarkan kartu reverse dari kumpulan kartu yang dimilikinya

```
| ?- lihatKartu.
Berikut kartu yang anda miliki.
1. biru-8
2. hijau-2
3. kuning-9
4. kuning-2
5. hijau-6
6. hijau-draw_two
7. biru-reverse
8. merah-0

(16 ms) yes
| ?- mainkanKartu(7).
andi memainkan kartu : biru - reverse
Arah giliran pemain berubah menjadi REVERSE.
Giliran caca

yes
| ?-
```

Skenario 6: Pemain memainkan kartu wild dari kumpulan kartu yang dimilikinya

```
| ?- lihatKartu.
Berikut kartu yang anda miliki.
1. merah-4
2. merah-0
3. kuning-reverse
4. biru-5
5. kuning-6
6. merah-8
7. biru-1
8. biru-7
9. kuning-5
10. biru-2
11. hijau-5
12. hitam-wild
```

```
yes
| ?- mainkanKartu(12).
budi memainkan kartu : hitam - wild
Kartu Wild dimainkan! Ketik warna baru
(merah./kuning./hijau./biru.): merah.
Warna meja diubah menjadi merah!
Giliran andi

(15 ms) yes
| ?-
```

Skenario 7: Pemain mengeluarkan kartu skip dari kumpulan kartu yang dimilikinya

```
| ?- lihatKartu.
Berikut kartu yang anda miliki.
1. hijau-3
2. hijau-skip
3. kuning-8
4. biru-4
5. hitam-wild_draw_four
6. hijau-4
7. biru-7
8. merah-5
9. hijau-1
10. biru-7
11. hijau-6
12. hijau-1
13. kuning-reverse
14. hijau-4
15. hijau-5
16. biru-2
17. kuning-0
18. merah-9
19. hijau-9
20. biru-5
21. kuning-2
22. biru-3
23. hijau-3
24. biru-4
25. merah-skip

(16 ms) yes
| ?- mainkanKartu(25).
```

```
dodi memainkan kartu : merah - skip
Pemain budi terkena skip!
Giliran andi

true ?

(15 ms) yes
| ?-
```

(Kondisi tidak valid)

Skenario 1: Pemain mengeluarkan kartu yang tidak sesuai dengan kartu teratas pada meja

```
| ?- cekInfo.
Kartu discard top: merah-wild
Urutan pemain: caca - dodu - budi - andi.

Nama pemain 1: andi
Jumlah kartu: 11

Nama pemain 2: budi
Jumlah kartu: 11

Nama pemain 3: dodu
Jumlah kartu: 16

Nama pemain 4: caca
Jumlah kartu: 14

(16 ms) yes
| ?- lihatKartu.
Berikut kartu yang anda miliki.
1. biru-8
2. hijau-2
3. kuning-9
4. kuning-2
5. hijau-6
6. hijau-draw_two
7. merah-0
8. biru-1
9. merah-4
10. biru-0
11. hijau-9
```

```
yes
| ?- mainkanKartu(11).
Kartu tidak sesuai dengan kartu di meja!

no
| ?-
```

Skenario 2: Pemain mengeluarkan kartu dengan nomor urut yang tidak valid

```
| ?- lihatKartu.
Berikut kartu yang anda miliki.
1. biru-8
2. hijau-2
3. kuning-9
4. kuning-2
5. hijau-6
6. hijau-draw_two
7. merah-0
8. biru-1
9. merah-4
10. biru-0
11. hijau-9

(16 ms) yes
| ?- mainkanKartu(20).
Nomor urut invalid!

no
| ?-
```

Perintah `mainkanKartu` akan mengubah alur jalannya permainan tergantung dari jenis kartu yang dimainkan oleh setiap pemain. Kartu “reverse” akan mengubah urutan giliran pemain menjadi kebalikan dari sebelumnya, ditandai dengan fakta `gameDirection` normal atau reverse. Kartu “skip” berfungsi untuk melewati pemain yang mendapatkan giliran selanjutnya. Kartu “draw two” berfungsi agar pemain selanjutnya mendapatkan tambahan dua kartu dan mendapatkan efek skip. Kartu “wild” akan mengubah warna kartu yang valid selama permainan berlangsung. Kartu “wild draw four” berfungsi untuk mengubah warna yang valid selama permainan berlangsung dan memberikan tambahan 4 kartu untuk pemain selanjutnya. Kartu “mimic” berfungsi untuk menyalin efek dari kartu aksi yang terakhir dimainkan oleh seluruh pemain.

Sedangkan, kartu angka tidak memiliki efek apapun terhadap alur jalannya permainan.

k. swapKartu

Perintah swapKartu hanya dapat digunakan pada mode turnamen. Perintah ini berfungsi untuk menukar kartu pemain dengan kartu rekan satu tim.

(Kondisi Valid)

Skenario 1: Perintah swapKartu dipanggil ketika pemain ingin memainkan kartu yang terdapat pada list kartu rekan satu tim

```
| ?- lihatKartu.  
Berikut kartu yang anda miliki.  
1. merah-7  
2. merah-9  
3. merah-skip  
4. merah-4  
5. hijau-5  
6. biru-2  
7. biru-9  
  
Kartu a (Teman Tim):  
1. merah-draw_two  
2. hijau-0  
3. hijau-draw_two  
4. hitam-mimic  
5. hitam-wild  
6. merah-3  
7. merah-1  
  
(15 ms) yes  
| ?- swapKartu(1,1).  
  
b menukar kartu merah-7 dengan kartu merah-draw_two  
milik a.  
  
Pertukaran Kartu Berhasil!  
  
yes  
| ?- lihatKartu.  
Berikut kartu yang anda miliki.  
1. merah-draw_two  
2. merah-9
```

```
3. merah-skip
4. merah-4
5. hijau-5
6. biru-2
7. biru-9
```

Kartu a (Teman Tim):

```
1. merah-7
2. hijau-0
3. hijau-draw_two
4. hitam-mimic
5. hitam-wild
6. merah-3
7. merah-1
```

(16 ms) yes

(Kondisi Tidak Valid)

Skenario 1: Perintah swapKartu dipanggil pemain ketika kartu pemain hanya bersisa 1 kartu.

```
| ?- lihatKartu.
Berikut kartu yang anda miliki.
1. merah-8

Kartu c (Teman Tim):
1. hijau-3
2. kuning-6

yes
| ?- swapKartu(1,1).
Gagal menukar kartu! Kartu anda tersisa 1

no
```

Skenario 2: Perintah swapKartu dipanggil pemain ketika kartu rekan satu tim hanya bersisa 1 kartu.

```
| ?- lihatKartu.
Berikut kartu yang anda miliki.
1. hijau-3
```

2. biru-1

Kartu c (Teman Tim):

1. kuning-6

(16 ms) yes

| ?- swapKartu(1,1).

Gagal menukar kartu! Kartu teman tersisa 1

no

Skenario 3: Perintah swapKartu dipanggil 2 kali pada giliran pemain yang sama

| ?- lihatKartu.

Berikut kartu yang anda miliki.

1. hijau-3

2. biru-1

3. kuning-8

Kartu c (Teman Tim):

1. kuning-6

2. kuning-3

(16 ms) yes

| ?- swapKartu(1,1).

d menukar kartu hijau-3 dengan kartu kuning-6 milik c.

Pertukaran Kartu Berhasil!

(16 ms) yes

| ?- lihatKartu.

Berikut kartu yang anda miliki.

1. kuning-6

2. biru-1

3. kuning-8

Kartu c (Teman Tim):

1. hijau-3

2. kuning-3

```
(16 ms) yes
| ?- swapKartu(2,2).
Gagal menukar kartu! Anda sudah melakukan pertukaran!
yes
```

1. endGame

Perintah endGame tidak dipanggil secara langsung oleh pemain, melainkan perintah ini akan secara otomatis terpanggil ketika salah satu pemain telah menghabiskan kartu mereka. Setelah perintah endGame ini terpanggil oleh sistem, perintah endGame akan menampilkan beberapa komponen seperti :

1. Pemain yang menghabiskan kartu pertama kali
2. Poin masing-masing pemain
3. Poin tim (mode turnamen)
4. Pemenang permainan.

(Kondisi Valid)

Skenario 1: perintah endGame terpanggil oleh sistem pada mode klasik

```
| ?- mainkanKartu(1).
a memainkan kartu : kuning - reverse
Permainan selesai! a menghabiskan semua kartunya!

Berikut perhitungan poin sisa kartu.
a: kartu habis = 0 poin
b: hijau-7 = 7 = 7 poin

Urutan pemenang:
1. a (0 poin)
2. b (7 poin)

Selamat a menjadi pemenang!

true ?

(31 ms) yes
```

Skenario 2: Perintah endGame terpanggil pada mode turnamen.

```
| ?- mainkanKartu(1).
a memainkan kartu : biru - 9
```

```
Permainan selesai! a menghabiskan semua kartunya!
```

```
Berikut perhitungan poin sisa kartu.
```

```
a: kartu habis = 0 poin
```

```
d: biru-0 = 1 = 1 poin
```

```
c: hijau-skip = 10 = 10 poin
```

```
b: merah-4 = 4 = 4 poin
```

```
Berikut perhitungan poin untuk masing-masing tim.
```

```
Tim 1 (a, c) : 0 + 10 = 10
```

```
Tim 2 (d, b) : 1 + 4 = 5
```

```
Selamat, Tim 2 menjadi pemenang!
```

```
true ?
```

```
(93 ms) yes
```

(Kondisi tidak Valid)

Skenario 1: Permainan belum selesai namun perintah endGame dipanggil

```
| ?- cekInfo.
```

```
Kartu discard top: kuning-7
```

```
Urutan pemain: c - d - b - a.
```

```
Tim 1 : c, b
```

```
Tim 2 : d, a
```

```
Nama pemain 1: c
```

```
Jumlah kartu: 7
```

```
Nama pemain 2: d
```

```
Jumlah kartu: 7
```

```
Nama pemain 3: b
```

```
Jumlah kartu: 7
```

```
Nama pemain 4: a
```

```
Jumlah kartu: 7
```

```
true ?
```

```
(16 ms) yes
```

```
| ?- endGame.
```

```
Permainan belum selesai! Pemain belum menghabiskan
```

```
kartunya!
```

```
true ?
```

Perintah `endGame` akan mempengaruhi jalannya permainan, ketika perintah `endGame` terpanggil oleh sistem permainan akan dianggap selesai dimana pemain lain tidak bisa melanjutkan permainan kembali. Setelah perintah `endGame` dipanggil, perhitungan poin dilakukan dengan ketentuan, kartu angka memiliki nilai sesuai angkanya dimulai dari 1 (kartu bernomor 0 akan dianggap 1 poin), dan kartu spesial memiliki nilai sesuai jenisnya. Kartu spesial `draw two`, `reverse`, dan `skip` memiliki nilai kartu 10, sedangkan kartu bertipe `wild` memiliki nilai 20.

Pada mode klasik, pemenang ditentukan berdasarkan pemain yang paling pertama menghabiskan kartunya sedangkan pada mode turnamen pemenang ditentukan dari akumulasi poin dari setiap anggota tim. Jika pemain a menghabiskan kartu namun pada akumulasi poin tim, tim pemain a memiliki nilai lebih tinggi dibandingkan dengan tim lain, maka tim lain akan memenangkan permainannya.

m. `godshand`

Perintah `godshand` digunakan untuk memanggil campur tangan Tuhan dalam permainan UNI. Saat perintah dijalankan, program akan memiliki peluang sebesar 10% untuk memindahkan satu kartu secara acak dari tangan seorang pemain ke tangan pemain lain secara acak.

Apabila Tuhan berkehendak, program akan memilih seorang pemain secara acak, mengambil satu kartu secara acak dari pemain tersebut, lalu memberikan kartu tersebut kepada pemain lain yang dipilih secara acak. Setelah proses tersebut selesai, giliran permainan akan berpindah ke pemain berikutnya.

Apabila Tuhan tidak berkehendak, tidak akan ada perubahan pada kartu pemain mana pun dan giliran permainan tetap berpindah ke pemain berikutnya.

Perintah `godshand` tidak dapat menghasilkan perpindahan kartu apabila seluruh pemain hanya memiliki satu kartu di tangan. Pada kondisi tersebut, tidak ada kartu yang akan dipindahkan dan giliran permainan tetap berlanjut seperti biasa.

(Kondisi Valid)

Skenario 1: Tuhan telah berkehendak

```
| ?- godshand.
```

```
Tuhan telah berkehendak.
```

```
Kartu kartu(hijau,6) milik ata berpindah ke tangan  
hasbi!  
Giliran ata  
  
true ?  
  
(1 ms) yes
```

Skenario 2: Tuhan tidak berkehendak

```
| ?- godsHand.  
Tuhan tidak berkehendak.  
Giliran kuri  
  
yes
```

(Kondisi tidak Valid)

Skenario 1: Seluruh pemain memiliki satu kartu

```
| ?- cekInfo.  
Kartu discard top: hijau-8  
Urutan pemain: hasbi - ata - kuri - juan.  
  
Nama pemain 1: hasbi  
Jumlah kartu: 1  
  
Nama pemain 2: ata  
Jumlah kartu: 1  
  
Nama pemain 3: kuri  
Jumlah kartu: 1  
  
Nama pemain 4: juan  
Jumlah kartu: 1  
  
  
true ?  
  
yes  
| ?- godsHand.  
Tuhan tidak berkehendak.  
Giliran kuri
```

```
true ?  
yes
```

n. saveGame

Perintah saveGame digunakan untuk menyimpan status permainan yang sedang berlangsung ke dalam sebuah file berekstensi .txt. Data yang disimpan meliputi urutan pemain, giliran saat ini, kartu teratas pada discard pile, warna aktif, arah permainan, status UNI, kartu yang dimiliki setiap pemain, serta informasi mode permainan dan tim (jika permainan berlangsung dalam mode turnamen).

Sebelum proses penyimpanan dilakukan, program akan memeriksa apakah sedang terdapat tantangan Wild Draw Four yang belum diselesaikan. Jika tidak ada tantangan yang aktif, program akan meminta nama file penyimpanan, dengan format file tanpa kapitan di awal dan tanpa txt, kemudian seluruh status permainan akan ditulis ke dalam file tersebut.

(Kondisi Valid)

Skenario 1: perintah saveGame terpanggil oleh sistem pada mode klasik

```
| ?- saveGame.  
Masukkan nama file penyimpanan: tes.  
Status permainan berhasil disimpan ke tes.txt.  
  
yes
```

Isi dari file tes.txt:

```
urutan_pemain:[ata,kuri,hasbi,juan].  
giliran:juan.  
discard_top:hijau-9.  
warna_aktif:hijau.  
arah_permainan:normal.  
status_UNI:[].  
kartu(kuri):[merah-0,merah-1,kuning-5,merah-8,merah-6].  
kartu(hasbi):[hijau-6,merah-4,kuning-2,hijau-1,hijau-8,hijau-skip,hijau-7,kuning-skip,hijau-3].
```

```
kartu(juan):[merah-7,kuning-1,kuning-0,kuning-4,merah-2,biru-5,kuning-3].
kartu(ata):[kuning-reverse,kuning-9,kuning-6,kuning-7,kuning-draw_two,hijau-5,biru-1,hitam-wild].
```

Skenario 2: perintah saveGame terpanggil oleh sistem pada mode turnamen

```
| ?- saveGame.
Masukkan nama file penyimpanan: tes2.
Status permainan berhasil disimpan ke tes2.txt.

(1 ms) yes
```

Isi dari tes2.txt:

```
mode:turnamen.
tim1:[hasbi,kuri].
tim2:[juan,ata].
urutan_pemain:[hasbi,juan,kuri,ata].
giliran:hasbi.
discard_top:hijau-2.
warna_aktif:hijau.
arah_permainan:normal.
status_UNI:[].
kartu(hasbi):[biru-9,kuning-7,merah-draw_two,hijau-6,kuning-6,hijau-0,hijau-9].
kartu(juan):[hitam-wild,kuning-9,biru-2,kuning-draw_two,hijau-8,merah-3,merah-8].
kartu(kuri):[biru-6,biru-5,hijau-reverse,merah-6,hijau-4,hijau-skip,hitam-mimic].
kartu(ata):[biru-0,merah-skip,biru-reverse,merah-reverse,kuning-reverse,kuning-1,merah-0].
```

Perintah godsHand dapat mengubah jumlah dan kepemilikan kartu pemain secara acak. Jika Tuhan berkehendak, satu kartu akan berpindah dari seorang pemain ke pemain lain sehingga dapat memengaruhi peluang kemenangan dan strategi permainan. Setelah efek selesai diproses, giliran tetap berpindah ke pemain berikutnya.

(Kondisi tidak Valid)

Skenario 1: Pemain memanggil saveGame saat efek Wild Draw Four masih menunggu keputusan tantangan atau ambil

```
| ?- saveGame.  
no
```

Perintah saveGame tidak akan mengubah jalannya permainan yang sedang berlangsung. Perintah ini hanya menyimpan seluruh status permainan saat ini ke dalam sebuah file. Setelah proses penyimpanan berhasil dilakukan, permainan akan tetap berjalan seperti biasa dan giliran pemain, kartu yang dimiliki, discard pile, serta kondisi permainan lainnya tidak mengalami perubahan. Jika perintah saveGame dijalankan beberapa kali, file penyimpanan akan dibuat atau diperbarui sesuai dengan nama file yang diberikan pengguna.

o. loadGame

Perintah loadGame digunakan untuk memuat kembali status permainan yang sebelumnya telah disimpan menggunakan perintah saveGame. Program akan meminta nama file penyimpanan, kemudian membaca seluruh data yang tersimpan pada file tersebut dan mengembalikan state permainan sesuai kondisi saat penyimpanan dilakukan.

Data yang dimuat meliputi urutan pemain, giliran pemain saat ini, kartu teratas pada discard pile, warna aktif, arah permainan, status UNI, kartu yang dimiliki setiap pemain, serta informasi mode permainan dan tim apabila permainan disimpan dalam mode turnamen.

(Kondisi Valid)

Skenario 1: perintah loadGame mode klasik dipanggil

```
| ?- loadGame.  
Masukkan nama file yang akan dimuat: tes.  
Status permainan berhasil dimuat.  
Melanjutkan giliran juan.  
  
true ?  
  
yes
```

Skenario 2: perintah loadGame mode turnamen dipanggil

```
Masukkan nama file yang akan dimuat: tes2.  
Status permainan berhasil dimuat.  
Melanjutkan giliran hasbi.  
  
true ?  
  
(1 ms) yes
```

Perintah loadGame akan menggantikan seluruh state permainan yang sedang berada di memori dengan state permainan yang terdapat pada file penyimpanan. Jika perintah loadGame dijalankan ketika permainan sedang berlangsung, maka permainan saat ini akan dihapus dan digantikan oleh permainan yang dimuat dari file. Setelah proses pemuatan berhasil dilakukan, permainan akan dilanjutkan dari giliran pemain yang tersimpan pada file tersebut.

2. Screenshot Hasil Penggunaan Program

```
| ?- startGame.
Tersedia 2 mode permainan.
1. Mode klasik
2. Mode turnamen
Pilih mode permainan: 1.

Masukkan jumlah pemain: 2.
Masukkan nama pemain 1: andi.
Masukkan nama pemain 2: budi.
Urutan pemain: andi - budi
Setiap pemain mendapatkan 7 kartu acak.
Kartu discard top: biru - 4
Giliran andi.

true ?

(16 ms) yes
| ?- lihatKartu.
Berikut kartu yang anda miliki.
1. biru-skip
2. merah-5
3. hijau-6
4. kuning-draw_two
5. kuning-5
6. merah-skip
7. merah-6

yes
| ?- mainkanKartu(1).
andi memainkan kartu : biru - skip
Pemain budi terkena skip!
Giliran andi

true ?

(15 ms) yes

| ?- lihatKartu.
Berikut kartu yang anda miliki.
1. merah-0
2. biru-8
3. merah-8
4. hijau-skip
5. hijau-0
6. kuning-2
7. biru-0

(47 ms) yes
| ?- sembunyikanKartu(4).
Kartu hijau-skip pada urutan 4 berhasil disembunyikan secara diam-diam!

yes
| ?- lihatCommand.
Aksi Utama Yang Tersedia :
1. ambilKartu
2. mainkanKartu

Aksi Pendukung Yang Tersedia :
1. lihatCommand
2. lihatKartu
3. cekInfo
4. sembunyikanKartu(NomorUrut)

yes
| ?- |

| ?- swapKartu(4,1).
ata menukar kartu kuning-3 dengan kartu hitam-wild milik hasbi.
Pertukaran Kartu Berhasil!

(16 ms) yes
| ?-
```

```
| | ?- godsHand.  
Tuhan tidak berkehendak.  
Giliran kuri  
  
true ?  
  
yes  
| | ?- godsHand.  
Tuhan telah berkehendak.  
Kartu kartu(hijau,0) milik juan berpindah ke tangan ata!  
Giliran hasbi
```

```
| | ?- saveGame.  
[Masukkan nama file penyimpanan: permainan1.  
Status permainan berhasil disimpan ke permainan1.txt.  
  
yes  
| | ?- loadGame.  
[Masukkan nama file yang akan dimuat: permainan1.  
Status permainan berhasil dimuat.  
Melanjutkan giliran ata.  
  
true ?  
  
(1 ms) yes
```

```
permainan1.txt  
urutan_pemain:[kuri,hasbi,ata,juan].  
giliran:ata.  
discard_top:hijau-draw_two.  
warna_aktif:hijau.  
arah_permainan:normal.  
status_UNI:[].  
kartu(ata):[kuning-8,biru-6,kuning-reverse,merah-2,hitam-wild,merah-8].  
kartu(juan):[biru-8,merah-3,merah-reverse,merah-4,biru-5].  
kartu(kuri):[kuning-6,biru-reverse,biru-2,hijau-reverse,merah-draw_two].  
kartu(hasbi):[hijau-1,merah-7,biru-1,biru-4,biru-0,merah-1,kuning-3].
```

```
yes  
| ?- mainkanKartu(1).  
c memainkan kartu : kuning - 5  
Permainan selesai! c menghabiskan semua kartunya!  
  
Berikut perhitungan poin sisa kartu.  
a: hijau-6 + merah-1 = 6 + 1 = 7 poin  
b: kuning-draw_two + biru-8 = 10 + 8 = 18 poin  
c: kartu habis = 0 poin  
d: merah-skip = 10 = 10 poin  
  
Berikut perhitungan poin untuk masing-masing tim.  
Tim 1 (a, c) : 7 + 0 = 7  
Tim 2 (b, d) : 18 + 10 = 28  
Selamat, Tim 1 menjadi pemenang!  
  
true ? |
```

Pembagian Tugas Kelompok

1	StartGame	Juan(13525093)
2	MainkanKartu(NomorUrut)	Juan(13525093)
3	AmbilKartu	Juan(13525093)
4	Mimic (bonus)	Juan(13525093)
5	Tantang	Hasbi(13525120)
6	lihatCommand	Fakhri(13525047)
7	cekInfo	Fakhri(13525047)
8	lihatKartu	Fakhri(13525047)
9	Uni	Hasbi(13525120)
10	Tangkap	Hasbi(13525120)
11	Kartu Tersembunyi (bonus)	Hasbi(13525120)
12	EndGame	Fakhri(13525047)
13	SaveGame	Atallah(13525015)
14	LoadGame	Atallah(13525015)
15	godsHand	Atallah(13525015)
16	Mode Turnamen (bonus)	Fakhri(13525047), Atallah(13525015)

PERSENTASE KERJA ANGGOTA KELOMPOK

Anggota	Persentase Kerja
Vinsensius Juan Setiady (13525093)	23,5%
Naufal Hasbialhaq (13525120)	23,5%
Muhammad Fakhriyan Rizki M (13525047)	29,4%

Muhammad Atallah Ramadhan (13525015)	23,5%
--------------------------------------	-------

SURAT PERNYATAAN PENGGUNAAN AI

Dengan ini, kami:

Kelompok: *etanciu*

Nomor Kelompok: *G19*

List Anggota Kelompok:

1. *Naufal Hasbialhaq - 13525120*
2. *Vinsensius Juan Setiady - 13525093*
3. *Muhammad Fakriyan Rizki M - 13525047*
4. *Muhammad Atallah Ramadhan - 13525015*

Fakultas/Sekolah : STEI-K

Kode Mata Kuliah : IF1221

Nama Mata Kuliah : Logika Komputasional

Judul Tugas/Proposal : Praktikum/Tugas Besar Logika Komputasional,

Menyatakan bahwa saya/kami* menggunakan/tidak menggunakan* AI dalam pengerjaan maupun penyusunan luaran tugas pada mata kuliah yang tertulis di atas. jika Ya, maka alat AI/kecerdasan buatan yang digunakan adalah:

Lingkup Pekerjaan	Digunakan?	Tingkat Penggunaan (1-5)
Pemeriksaan Ejaan: menggunakan tools seperti Grammarly, Paperpal, DeepL, Quillbot, Grammarbot, LanguageTool, ProWritingAid, ChatGPT, Google Gemini, atau sejenisnya.	Tidak	1
Pembuatan Teks: menggunakan tools seperti ChatGPT, Gemini, Paperpal, Copilot, GrammarlyGO, WordAI, WriteSonic, Jasper, Jenni AI, atau sejenisnya.	Ya	2, Kami menggunakan AI untuk inspirasi atas teks yang perlu ditampilkan pada layar. Hal ini terjadi karena kurangnya informasi pada spesifikasi

		apabila terdapat kondisi yang tidak valid
Bantuan Diskusi dalam Penyusunan Konten: menggunakan tools seperti ChatGPT, Gemini, Copilot, Perplexity, Jenni AI, Zoom-Companion, atau sejenisnya.	Ya	3, Penggunaan AI dilakukan untuk brainstorming pada logika yang berlaku atas fitur-fitur yang terdapat pada permainan uni.
Pembuatan Gambar, Video, dan/atau Grafik: menggunakan tools seperti Craiyon, DALL-E, Midjourney, Stable Diffusion, Microsoft Designer, Gemini, Canva AI, atau sejenisnya.	Tidak	1
Lainnya, Jelaskan: Digunakan untuk menjelaskan terkait algoritma problem problem di soal, bukan copy paste jawaban.	Ya	

Saya/Kami* juga menyatakan bahwa setiap penggunaan AI/kecerdasan buatan yang dilakukan pada mata kuliah tersebut telah dinyatakan di dalam surat ini.

Bandung, 31 Mei 2026



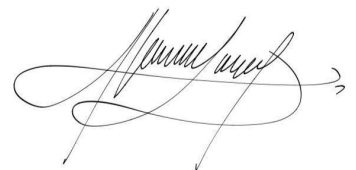
13525120



13525093



13525047



13525015